

RELATÓRIO – PROJETO INTEGRADOR EXTENSIONISTA

Projeto: ConectaDoa – Sistema de Gestão de Doações para ONGs

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Projeto Integrador Extensionista I – PIE I

Aluna: Vitória Lavirle

1. DOCUMENTO DE VISÃO E CONTEXTO DO PROJETO

1.1 Identificação do projeto

Nome do projeto: ConectaDoa – Sistema de Gestão de Doações

ONG: Associação ConectaDoa

Localização: São Paulo/SP

O projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para ajudar uma ONG no controle de doações.

A ideia surgiu a partir da necessidade de organizar melhor as informações que eram controladas por uma planilha.

1.2 Descrição da ONG parceira

A Associação ConectaDoa é uma ONG que atua na conexão entre pessoas que desejam realizar doações e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

A organização trabalha na coleta e distribuição de alimentos, roupas, produtos de higiene e outros itens de necessidade básica.

1.3 Problema identificado

O problema é a dificuldade de organizar as informações das doações. Quando diferentes pessoas utilizam planilhas, fica muito mais difícil encontrar qualquer informação e também podem ocorrer registros duplicados e perda de informações.

Os problemas encontrados foram:

- **dificuldade de localizar informações precisas sobre doadores;**

- possibilidade de cadastros duplicados;
- dificuldade para organizar os históricos de doação;
- necessidade de reunir os resultados, em vista de estarem em planilhas distintas;
- demora para organizar os dados;
- dificuldade de acompanhar os resultados.

1.4 Solução proposta

Como solução, foi proposta a criação do ConectaDoa, um sistema voltado para o gerenciamento de doadores e doações.

O sistema deverá permitir o cadastro e a consulta de doadores, além do registro e da consulta das informações por período.

A ideia é que o sistema tenha acesso via web em computadores e smartphones.

Também existe como preferência a utilização de tecnologias de baixo custo ou gratuitas.

1.5 Objetivo geral

Desenvolver um sistema para centralizar o cadastro de doadores e o registro de doações realizadas pela associação, facilitando a consulta das informações e das atividades.

1.6 Escopo do projeto

O projeto terá como parte do escopo inicial:

- autenticação de usuários;
- cadastro de doadores;
- consulta de doadores;
- registro de doações;
- cadastro dos itens de cada doação;
- classificação dos itens por categoria;
- consulta de doações;
- filtros por período;
- relatório mensal;
- exportação dos dados em CSV.

2. REQUISITOS DO SISTEMA

2.1 Atores da plataforma

Foram definidos dois perfis:

Coordenador: usuário administrador do sistema.

Voluntário: usuário que irá auxiliar nas atividades.

2.2 Regras de negócio

Além dos requisitos funcionais, foram definidas algumas regras para garantir o funcionamento:

RN01: Cada doador deverá possuir um CPF único.

RN02: O e-mail utilizado no cadastro de um doador deverá ser único.

RN03: Uma doação deverá estar relacionada a um doador cadastrado.

RN04: Uma doação deverá possuir pelo menos um item.

RN05: Cada item deverá possuir uma categoria.

RN06: A quantidade de um item deverá ser maior que zero.

RN07: Somente usuários autenticados deverão ter acesso às funcionalidades internas do sistema.

RN08: O coordenador terá permissões superiores às do voluntário em determinadas funções.

RN09: O usuário responsável pelo registro da doação deverá ser armazenado para permitir a identificação de quem realizou o lançamento.

2.7 Descrição dos principais casos de uso

Autenticar usuário

Ator: Coordenador ou voluntário

Descrição: Permitir que um usuário cadastrado entre no sistema utilizando seu e-mail e senha.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. Informa o e-mail e a senha.
3. O sistema verifica as informações.
4. Se os dados estiverem corretos, o usuário é direcionado para o sistema.
5. Se houver algum problema nas informações, uma mensagem de erro será apresentada.

Cadastrar Doador

Ator: Coordenador

Descrição: Permitir que um novo doador seja cadastrado.

Fluxo principal:

1. O coordenador acessa a área de doadores.
2. Seleciona a opção "Novo Doador".
3. Informa nome, CPF, e-mail e telefone.
4. O sistema verifica se o CPF e o e-mail já existem.
5. Caso não existam, o sistema realiza o cadastro.
6. Uma mensagem de confirmação é apresentada.

Consultar Doadores

Ator: Coordenador ou voluntário

Descrição: Permitir a consulta dos doadores cadastrados.

O usuário poderá pesquisar pelo nome ou pelo CPF para encontrar um determinado doador.

Registrar Doação

Ator: Coordenador ou voluntário

Descrição: Permitir o registro de uma nova doação relacionada a um doador.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a opção de nova doação.
2. Seleciona o doador.
3. Informa a data da doação.
4. Adiciona os itens recebidos.
5. Informa a categoria, descrição e quantidade de cada item.
6. Adiciona uma descrição geral, quando necessário.
7. Define o status da doação.
8. Confirma o cadastro.
9. O sistema salva a doação e seus itens.

Filtrar Doações

Ator: Coordenador

Descrição: Permitir que o coordenador consulte as doações realizadas em determinado período.

O usuário informa uma data inicial e uma data final, e o sistema apresenta os registros correspondentes.

Consultar Relatório Mensal

Ator: Coordenador

Descrição: Apresentar um resumo das doações realizadas durante determinado mês, organizando as informações por categoria.

Exportar Dados

Ator: Coordenador

Descrição: Permitir que os dados das doações sejam exportados para um arquivo CSV, possibilitando sua utilização em outros programas, como planilhas eletrônicas.

3. MODELAGEM DA SOLUÇÃO

3.1 Arquitetura proposta

Será desenvolvido como um aplicativo web, utilizando uma estrutura dividida entre interface, servidor e banco de dados.

A estrutura básica será:

Usuário



Frontend



Backend / API



Banco de Dados

O frontend será responsável pelas telas.

O backend será responsável por receber as solicitações, aplicar regras e realizar as validações necessárias para integrar ao banco de dados.

O banco de dados será responsável por armazenar as informações dos usuários, doadores e doações.

A implementação completa será realizada durante as próximas etapas do projeto.

3.2 MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

O banco de dados foi planejado utilizando as seguintes entidades:

- Usuário;
- Doador;
- Doação;
- Categoria;
- Item_Doacao.

A estrutura permite, por exemplo, que uma única doação tenha vários itens diferentes.

Os principais relacionamentos são:

USUARIO

↓ 1:N

DOACAO
↓ N:1
DOADOR

E:

DOACAO
↓ 1:N
ITEM_DOACAO
↓ N:1
CATEGORIA

A estrutura foi escolhida para evitar que todas as informações precisassem ficar em uma única tabela, para melhorar a organização.

3.3 ENTIDADES E ATRIBUTOS

Entidade: Usuario

Representa as pessoas autorizadas a utilizar o sistema.

Campo	Tipo	Descrição
id_usuario	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do usuário
nome	VARCHAR(150), NOT NULL	Nome do usuário
email	VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL	E-mail utilizado para login
senha	VARCHAR(255), NOT NULL	Senha armazenada de forma protegida
perfil	ENUM('coordenador', 'voluntario'), NOT NULL	Perfil do usuário

ativo	BOOLEAN, DEFAULT TRUE	Indica se o usuário está ativo
data_cadastro	DATE, NOT NULL	Data do cadastro

Entidade: Doador

Representa a pessoa responsável por realizar uma ou mais doações.

Campo	Tipo	Descrição
id_doador	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do doador
nome	VARCHAR(150), NOT NULL	Nome completo
cpf	VARCHAR(14), UNIQUE, NOT NULL	CPF do doador
email	VARCHAR(100), UNIQUE, NOT NULL	E-mail principal
telefone	VARCHAR(20)	Telefone de contato
data_cadastro	DATE, NOT NULL	Data de inclusão
ativo	BOOLEAN, DEFAULT TRUE	Indica se o cadastro está ativo

Entidade: Doacao

Representa uma doação registrada no sistema.

Campo	Tipo	Descrição
id_doacao	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da doação
id_doador	INT, FK, NOT NULL	Doador relacionado à doação
id_usuario	INT, FK, NOT NULL	Usuário responsável pelo registro
data_doacao	DATE, NOT NULL	Data da doação
descricao	TEXT	Descrição geral da doação
status	ENUM('pendente', 'entregue', 'cancelada'), NOT NULL	Situação da doação
data_entrega	DATE	Data de entrega da doação

Os status previstos são:

- pendente;
- entregue;
- cancelada.

Entidade: Categoria

Representa os tipos de itens que podem ser recebidos pela ONG.

Campo	Tipo	Descrição
id_categoria	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador da categoria
nome	VARCHAR(80), UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria

Alguns exemplos de categorias são:

- Alimentos;
- Roupas;
- Higiene;
- Outros.

Entidade: Item_Doacao

Representa cada item que faz parte de uma determinada doação.

Campo	Tipo	Descrição
id_item_doacao	INT, PK, AUTO_INCREMENT	Identificador do item
id_doacao	INT, FK, NOT NULL	Doação à qual o item pertence
id_categoria	INT, FK, NOT NULL	Categoria do item
descricao	VARCHAR(150), NOT NULL	Descrição do item

quantidade **INT, NOT NULL**

Quantidade recebida

Essa entidade permite que uma única doação tenha vários itens.

Por exemplo, uma doação pode conter:

- 10 pacotes de arroz;
- 5 pacotes de feijão;
- 20 sabonetes.

3.4 RELACIONAMENTOS

Usuário → Doação

1:N

Um usuário pode registrar várias doações, enquanto cada doação possui um usuário responsável pelo registro.

Doador → Doação

1:N

Um doador pode realizar várias doações, enquanto cada doação está relacionada a um único doador.

Doação → Item_Doacao

1:N

Uma doação pode possuir vários itens.

Categoria → Item_Doacao

1:N

Uma categoria pode ser utilizada em vários itens de diferentes doações.

3.5 WIREFRAMES

Os wireframes foram elaborados a partir dos requisitos de uso definidos.

Tela 1 – Login

Tela onde o usuário irá acessar o sistema:

The wireframe shows a login interface for 'ConectaDoa'. It features a central white card on a light purple background. The card has the title 'ConectaDoa' in a large purple font, followed by the subtitle 'Sistema de Gestão de Doações' in a smaller grey font. Below this, there are two input fields: one for 'E-mail' with the placeholder text 'Digite seu e-mail', and one for 'Senha' with the placeholder text 'Digite sua senha'. A solid purple button labeled 'Entrar' is positioned below the password field. At the bottom of the card, the text 'Associação ConectaDoa' is displayed in a small grey font.

ConectaDoa

Sistema de Gestão de Doações

E-mail

Digite seu e-mail

Senha

Digite sua senha

Entrar

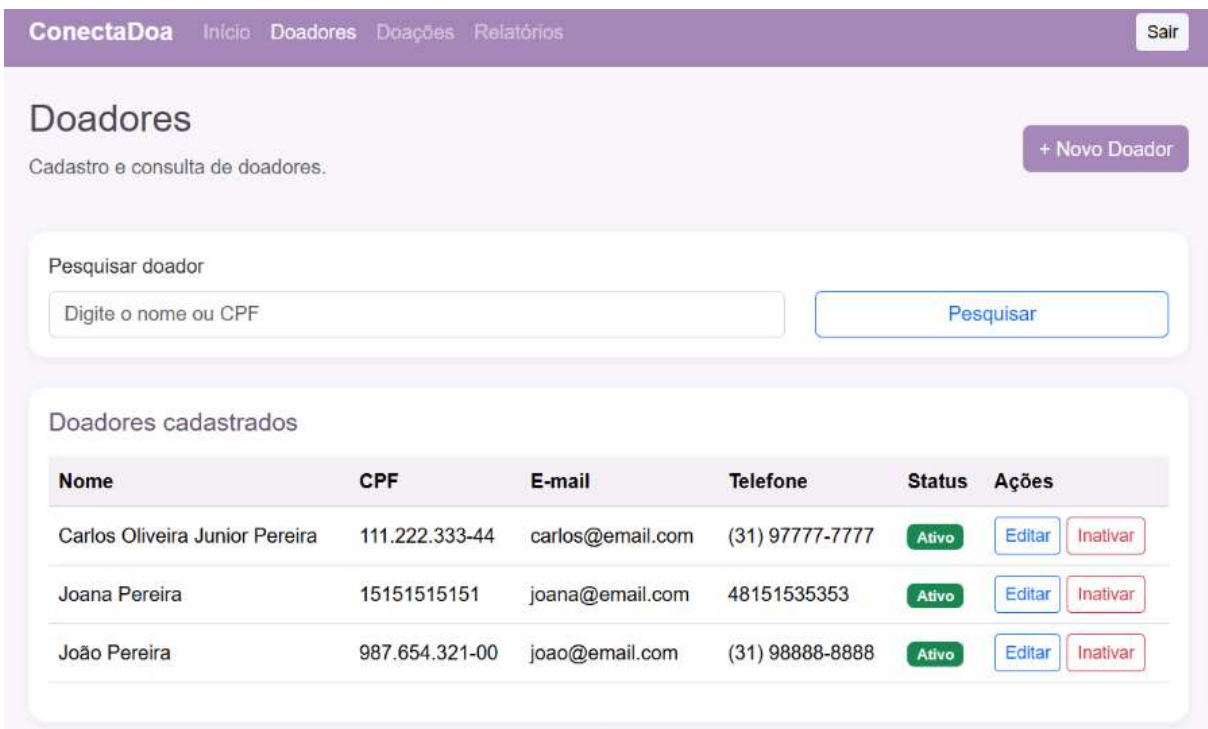
Associação ConectaDoa

Tela 2 – Dashboard

Tela inicial demonstrando as informações principais:



Tela 3 – Doadores



Tela 4 – Cadastro de Doador

The image shows a web application interface for donor registration. A modal window titled 'Novo Doador' is open, displaying a form with the following fields:

- Nome ***: A text input field.
- CPF ***: A text input field with a placeholder '000.000.000-00'.
- E-mail ***: A text input field.
- Telefone**: A text input field with a placeholder '(00) 00000-0000'.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Cancelar' (dark grey) and 'Cadastrar' (purple).

In the background, the main page is visible with the following elements:

- Header**: 'ConectaDoa' logo and navigation links: 'Início', 'Doadores', 'Doações', 'Relatórios'. A 'Sair' button is in the top right.
- Section Header**: 'Doadores' with the subtitle 'Cadastro e consulta de doador'.
- Search Bar**: 'Pesquisar doador' with a placeholder 'Digite o nome ou CPF' and a 'Pesquisar' button.
- Table**: 'Doadores cadastrados' with columns 'Nome', 'Status', and 'Ações'. It lists three donors: Carlos Oliveira Junior Pereira, Joana Pereira, and João Pereira. Each row has 'Ativo' status and 'Editar'/'Inativar' buttons.
- Buttons**: '+ Novo Doador' button in the top right and a 'Pesquisar' button in the search bar.

Tela 5 – Consulta de Doações

ConectaDoa

[Início](#)[Doadores](#)[Doações](#)[Relatórios](#)

Sair

Doações

Registro e consulta das doações recebidas.

+ Nova Doação

Filtros

Data inicial

01/09/2026

Data final

30/09/2026

Filtrar

Limpar filtros

Doações registradas

Exportar CSV

Data	Doador	Categoria	Quantidade	Descrição	Status
23/09/2026	Carlos Oliveira Junior Pereira	Outros	100	Doação em dinheiro	Entregue
22/09/2026	Carlos Oliveira Junior Pereira	Alimentos	20	Cestas básicas	Pendente
22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	10	Arroz	Pendente
22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	5	Feijão	Pendente

Tela 6 – Registro de Doação

The image shows a web application interface for recording donations. A modal window titled "Registrar Nova Doação" is open, overlaying a background page. The modal contains several input fields and buttons. The background page has a sidebar with navigation links: "ConectaDoa", "Início", "Doadores", "Doações", and "Relatórios". There is a "Sair" button in the top right corner. The main content area of the background page shows a table of donations with columns for "Data", "Doador", "Categoria", "Quantidade", "Descrição", and "Status". Two rows are visible in the table, both with a status of "Pendente".

Registrar Nova Doação

Doador *
Selecione o doador

Data da doação *
23/09/2026

Categoria *
Selecione a categoria

Quantidade *

Descrição
Descreva os itens da doação

Status *
Pendente

Data de entrega
dd/mm/aaaa

Cancelar Registrar Doação

Data	Doador	Categoria	Quantidade	Descrição	Status
22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	10	Arroz	Pendente
22/09/2026	Maria da Silva	Alimentos	5	Feijão	Pendente

Tela 7 – Relatório Mensal

ConectaDoa

[Início](#) [Doadores](#) [Doações](#) [Relatórios](#)

Sair

Relatórios

Consulte o total de doações por categoria em determinado período.

Período do relatório

Data inicial

01/09/2026

Data final

30/09/2026

Gerar

Relatório gerado com sucesso!

Período

01/09/2026 até 30/09/2026

Total de doações

135

Doações por categoria

Categoria	Quantidade
Alimentos	35
Outros	100
Total	135

4. REPOSITÓRIO GIT

4.1 Estrutura do repositório

O projeto ficará disponível ao público pelo GitHub.

Estrutura planejada:

conectadoa/

|

|— README.md

|— .gitignore

|— .env.example

|

|— docs/

| |— documento-visao.pdf

| |— wireframes/

|

|— backend/

|

|— frontend/

|

|— database/

| |— schema.sql

| |— seed.sql

4.2 README.md

O arquivo README apresentará informações do projeto, como:

- nome do projeto;
- descrição da solução;
- descrição da ONG;
- objetivo do sistema;
- tecnologias utilizadas;
- instruções básicas de instalação;
- configuração das variáveis de ambiente;
- estrutura das pastas;
- informações para execução do projeto.

4.3 Arquivo .env.example

O arquivo **.env.example** deverá apresentar apenas as variáveis necessárias para configurar o sistema, sem colocar senhas ou informações reais.

Um exemplo seria:

DB_HOST=

DB_USER=

DB_PASSWORD=

DB_NAME=

DB_PORT=

JWT_SECRET=

4.4 .gitignore

O arquivo **.gitignore** será utilizado para evitar o envio de arquivos que não precisam fazer parte do repositório.

Entre eles estão:

- arquivos **.env**;
- dependências instaladas;
- arquivos temporários;
- logs;
- configurações específicas do computador utilizado para desenvolvimento.

4.5 Histórico de Commits

O desenvolvimento será organizado por commits.

Alguns exemplos são:

- estrutura inicial do projeto;
- documentação do projeto;
- inclusão dos arquivos de configuração;
- melhorias no frontend e backend.

5. JUSTIFICATIVA ÉTICA E IMPACTO

5.1 Justificativa ética

O ConectaDoa foi pensado como uma forma de auxiliar o projeto com tecnologia, resolvendo um problema real com uma medida simples. A intenção não é substituir o trabalho realizado pelas pessoas da organização, mas facilitar o acesso às informações e diminuir o tempo gasto com tarefas de organização.

Como o sistema irá trabalhar com dados pessoais dos doadores, como nome, CPF, e-mail e telefone, a proteção dessas informações foi considerada durante o desenvolvimento. O acesso ao sistema será realizado por usuários cadastrados e as senhas deverão ser armazenadas de forma protegida. Quando o sistema estiver publicado, será utilizado HTTPS para reduzir os riscos relacionados ao acesso indevido às informações durante a comunicação com a aplicação.

Também será importante limitar o acesso às informações de acordo com a função de cada usuário. Dessa forma, nem todos os usuários precisarão ter acesso às mesmas funcionalidades do sistema. Essa separação contribui para uma utilização mais segura e organizada.

5.2 Benefícios e impacto

O principal benefício será melhorar a organização das informações e facilitar a localização destas pelos coordenadores do grupo. A centralização dos dados pode reduzir a necessidade de consultar diferentes planilhas para encontrar informações sobre doadores e doações. Com os registros reunidos em um único sistema, também será possível realizar consultas e gerar relatórios de maneira mais organizada.

Outro benefício esperado é facilitar o acompanhamento das atividades realizadas pela organização. O registro das doações permitirá identificar quais doadores estão cadastrados, quais doações foram registradas e quais categorias de itens foram recebidas.

A solução também pode contribuir para a continuidade das atividades da ONG. Como as informações deixarão de depender exclusivamente de arquivos armazenados em computadores individuais, o sistema poderá servir como uma base central para os próximos integrantes e voluntários que participarem das atividades.

Para os beneficiários atendidos pela organização, o impacto esperado é indireto. O sistema não realiza a distribuição das doações, mas pode contribuir para que a equipe tenha mais facilidade para organizar as informações e acompanhar os recursos recebidos.

É importante destacar que o sistema possui limitações nesta primeira versão. O ConectaDoa foi desenvolvido com foco no gerenciamento de doadores e doações.

5.3 Possíveis Evoluções Futuras

Caso o sistema continue sendo desenvolvido, algumas funcionalidades poderão ser acrescentadas de acordo com as necessidades identificadas junto à organização, como:

- **notificações automáticas;**
- **aplicativo mobile;**
- **controle de estoque;**
- **integração com ferramentas de comunicação;**
- **relatórios mais detalhados;**
- **diferentes níveis de acesso;**
- **backups automatizados;**
- **integração com outras plataformas utilizadas pela ONG;**
- **histórico mais detalhado das atividades realizadas pelos usuários;**
- **indicadores para acompanhamento das doações ao longo do tempo.**

As futuras alterações deverão ser avaliadas de acordo com a necessidade da organização e com os recursos disponíveis, evitando a inclusão de funcionalidades que aumentem a complexidade do sistema sem trazer benefícios reais para os usuários.

6. PLANO DE CONTINUIDADE PIE II E PIE III

6.1 Desenvolvimento no PIE II

Durante o PIE II, o planejamento realizado através do PIE I será utilizado como base para o desenvolvimento.

O backend será desenvolvido para atender às funcionalidades de autenticação, cadastro de doadores e demais funcionalidades previstas.

O banco de dados será implementado seguindo o modelo definido.

No frontend serão desenvolvidas as principais telas do sistema, incluindo:

- tela de login;
- dashboard;
- cadastro de doadores;
- consulta de doadores;
- registro de doações;
- consulta de doações;
- relatórios.

A implementação deverá seguir os requisitos, regras de negócio e relacionamentos definidos neste documento, evitando alterações desnecessárias no objetivo principal do projeto.

6.2 Desenvolvimento no PIE III

No PIE III, o sistema deverá passar por uma etapa de testes, correções e preparação para publicação.

Entre os testes previstos estão:

- autenticação;
- cadastro de doadores;
- validação de CPF e e-mail;
- registro de doações;
- consulta de doações;
- filtros por período;
- geração de relatórios;
- exportação dos dados.

6.3 Evolução do Projeto

O Documento de Visão desenvolvido no PIE I servirá como referência para as próximas etapas do projeto.

Os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, casos de uso, modelo do banco de dados e wireframes apresentam uma base para o desenvolvimento da aplicação.

Dessa forma, o PIE II terá como principal foco a implementação do sistema planejado, enquanto o PIE III terá como foco os testes, correções, segurança e publicação.

Caso o projeto continue após as etapas acadêmicas, novas funcionalidades poderão ser adicionadas de acordo com as necessidades identificadas junto à organização.